

Rapport de projet : Itinéraire musical

Master Arts Parcours Création contemporaine et nouvelles technologies

Option Réalisateur en informatique musicale

Projet de Nicolás Gómez Salamanca

Septembre 2024



Image générée par DeepAI

Université Jean Monnet - Saint-Étienne

Sommaire

Introduction	3
Etape préparatoire	4
Réalisation	7
Langages employés	8
Fonctionnement du dispositif	9
Partition	12
Carte d'instruction sur la partition	13
Planning des étapes du projet	14
Fiche Technique et budget	16
Conclusion	17
Difficultés	18
Points à améliorer	19
Bibliographie	21

Introduction

Itinéraire musical est un projet musical dans lequel l'artiste combine la richesse acoustique du violon avec un dialogue profond avec les espèces naturelles, cherchant à revivre et à réfléchir sur des espaces précédemment habités par le compositeur. Ce projet est une exploration sonore dans la jungle colombienne, un espace qui devient un lieu de rencontre et de communication entre les oiseaux qui l'habitent et l'interprète.

À travers l'imitation et la transformation du chant des oiseaux, l'interprète génère non seulement un dialogue avec les autres espèces de son environnement, mais il les transforme également et les désorganise à sa volonté. C'est l'interprète qui a le contrôle sur tous les éléments naturels faisant partie de la composition, tels que le chant des oiseaux, la pluie, les rivières, le jour ou la nuit.

Cette composition cherche à célébrer la biodiversité et la spiritualité de la jungle colombienne, tout en invitant le public à réfléchir sur l'impact de l'intervention humaine dans ces écosystèmes.

Cette œuvre est réalisée et interprétée par Nicolás GÓMEZ SALAMANCA, écrite pour être contrôlée avec l'utilisation d'un violon et d'un clavier MIDI, et reproduite par un système octophonique à l'aide d'un ordinateur avec MAX/MSP.

Etape préparatoire

Mon projet est une composition musicale qui explore les sons de la nature en utilisant le violon et la technologie. Je voulais que cette composition soit la plus organique possible, en mettant l'accent sur le violon comme un reflet du contrôle de la nature, sans dépendre de la pression de boutons ou d'outils externes. Dans mon projet, en plus d'explorer les sons de la nature avec le violon et la technologie, je me suis concentré sur la création d'un design sonore qui évoque une expérience cinématographique pour l'auditeur. Mon intention était d'inonder l'auditeur d'images sonores et de l'immerger dans le contexte de la jungle.

La jungle, en tant que lieu physique, a des caractéristiques uniques au niveau sonore, avec des oiseaux qui dialoguent, des mammifères, des reptiles, des insectes, et le son du vent, des cascades, des feuilles et des rivières. Je voulais que ma musique transmette cette sensation d'être entouré par la nature à tout moment. Je me suis proposé d'étudier quelles espèces de la jungle je connaissais et lesquelles je voulais inclure dans ma composition. Cette sélection visait non seulement à représenter la biodiversité de mon pays, mais aussi à transporter les auditeurs dans un environnement où les sons de la nature, du chant des oiseaux au murmure des feuilles et au flux des rivières, s'entrelacent dans une narration sonore qui reflète la richesse et la complexité de la jungle colombienne.

Mise en route du projet

Le processus initial de cette composition a consisté à étudier la thématique que je voulais aborder et à trouver comment donner de la cohésion à toutes les idées que j'avais. J'ai cherché à réaliser une composition basée sur les sons de la nature colombienne, principalement sur les chants d'oiseaux que l'on trouve dans le pays, étant donné que c'est le pays numéro un en termes de nombre d'espèces d'oiseaux, et le deuxième au niveau mondial en termes de biodiversité.

J'ai commencé par une exploration sonore des sons de la nature, en prenant comme référence George Vlad, un designer sonore connu pour son travail d'enregistrement et de classification des animaux dans la nature du monde entier. J'ai également analysé les partitions de la compositrice allemande Carola Bauckholt, qui parvenait à évoquer des sons d'oiseaux à travers le violon, ce qui m'a servi de point de départ pour mon projet. De plus, j'ai fait des recherches dans des bibliothèques de sons réels de la nature, comme la pluie, le mouvement des feuilles, le flux d'une rivière ou le bruit du vent. Ce sont des sons que je connaissais déjà et que j'avais expérimentés dans mon passé, il s'agissait donc de me souvenir et de choisir les sons qui s'adaptaient le mieux à la forêt que je voulais recréer.

Après avoir sélectionné les sons qui feraient partie de ma composition, l'étape suivante consistait à donner un ordre aux idées, à écrire la partition pour le violon, et à finir de donner de la cohésion au discours artistique que je recherchais. J'avais huit haut-parleurs à ma disposition et je voulais les utiliser pour créer une expérience immersive. Après une recherche approfondie, j'ai conclu que la meilleure façon de le faire était d'utiliser un microphone de contact pour le violon, et le logiciel Max MSP. Grâce à ce programme, je pouvais écrire une programmation qui me permettait de connecter le microphone de mon violon à un ordinateur, et à travers lui, de contrôler les sons de ma bibliothèque pour la composition.

Au début de mon processus de composition, deux idées sont apparues, qui m'ont servi d'inspiration pour créer le dialogue de mon œuvre. Le premier est la légende du *Mohán*, une figure mythique de la culture colombienne considérée comme un dieu de la nature. Le *Mohán* est un protecteur de la nature qui se met en colère lorsque les humains la dégradent, et qui a la capacité de provoquer la pluie, de manipuler le climat, la faune et l'eau à sa guise. Je voulais que mon rôle en tant qu'interprète du violon soit similaire à celui du *Mohán* avec la nature, en étant capable de recréer des sons d'oiseaux et d'autres éléments naturels, et en ayant le contrôle sur eux.

D'autre part, je voulais représenter l'intervention de l'homme sur la nature, qui a historiquement interféré et altéré de manière drastique les écosystèmes naturels. Bernie Krause, un artiste États-

Unien qui explore la bioacoustique, explique dans son livre "The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places" que chaque espèce occupe une fréquence sonore spécifique avec son chant. Lorsque les humains introduisent du bruit dans ces environnements, par exemple, par la construction de routes ou l'activité industrielle, ce bruit tend à occuper de larges portions du spectre acoustique. En conséquence, les animaux sont contraints de modifier la fréquence de leur chant, ce qui oblige d'autres espèces à faire de même, créant ainsi un chaos acoustique dans l'environnement naturel. J'ai décidé d'exprimer la représentation de cette influence humaine sur la nature par l'utilisation de synthétiseurs granulaires qui altéreraient le chant des oiseaux, ainsi que le son de mon violon. J'ai commencé à traiter les sons purs des oiseaux, avec pour résultat des chants qui se reproduisent à l'envers, des sons qui se coupent, s'allongent, se rétrécissent, se désaccordent, et se dispersent dans les huit haut-parleurs, représentant l'impact que l'intervention humaine a eu sur l'ordre de la nature au cours des siècles.

Choix des partenaires

Dans ce projet, j'ai décidé que je serais l'interprète, c'est pourquoi j'ai cherché les conseils de mon professeur de violon, Louis-Jean Perreau, qui fait partie de l'ensemble de musique contemporaine de Saint-Étienne, pour m'aider avec les techniques étendues pour le violon, ainsi que pour obtenir des informations sur des compositeurs ou des œuvres susceptibles de m'inspirer.

De plus, la professeur Pascale Jakubowski m'a orienté sur le plan compositionnel pour sortir du cadre classique de la composition. Elle m'a montré de nouvelles façons d'écrire une partition et m'a guidé à travers des sonorités créées par des moyens technologiques.

Réalisation

Comme j'ai choisi de créer une œuvre qui mette en valeur les éléments de la nature colombienne, comme les oiseaux et autres éléments naturels, la première étape pour composer a été de me documenter sur les animaux qui m'intéressaient, puis de partir à la recherche de sons. Je devais trouver des animaux ayant un son particulier et qui me paraissait musicalement intéressant, car en Colombie, il y a beaucoup d'oiseaux, mais beaucoup émettent des sons qui ne sont pas très musicaux. Par exemple, j'ai envisagé d'inclure un oiseau emblématique colombien comme le Condor des Andes; cependant, son cri présente peu de variabilité tonale, ce qui a limité son applicabilité dans la composition.

Finalement, j'ai choisi les sons de huit oiseaux qui, selon moi, fonctionneraient avec ma composition. Pour cela, j'ai dû visionner des vidéos pour reconnaître les oiseaux, puis chercher et sélectionner celles de haute fidélité, en m'assurant également qu'elles n'étaient pas soumises à des droits d'auteur, ce qui me permettait de les utiliser librement dans mon œuvre.

Espèces d'oiseaux sélectionnées

- *Tucán gúaquero*
- *Machaeropterus deliciosus* (*Saltafín alitorcido*)
- *Melanerpes pulcher* (*Carpintero bonito*)
- Oiseau-mouche
- *Gallito de Roca*
- *Pulsatrix perspicillata* (Chouette à lunettes)
- *Habia gutturalis* (*Piranga hormiguera sombría*)
- *Tangara labradorides* (*Tangará verdiplata*)

Langages employés

Dans mon travail de maîtrise, j'ai utilisé plusieurs programmes pour la création et la modification de sons. Le premier était MaxMSP, un environnement de développement orienté vers la musique et le traitement multimédia. MaxMSP permet de créer et de manipuler l'audio à l'aide de blocs de programmation modulaires, facilitant ainsi la conception de systèmes interactifs et de compositions.



Image extraite du site : <https://fr.audiofanzine.com/synthese-virtuel-granulaire/daniel-gergely/emergence/>

Le deuxième programme que j'ai utilisé était Emergence, un *plugin* de synthèse granulaire développé par Daniel Gergely. La synthèse granulaire est une technique utilisée pour modifier des sons en manipulant des portions ou "grains" de son. Cela permet de modifier les propriétés du son, comme l'enveloppe, ce qui rend possible, par exemple, de changer l'attaque pour qu'elle se produise avant ou après le relâchement, d'envoyer le decay avant l'attaque, ou de modifier toute autre partie de l'enveloppe. Ce *plugin* fonctionne avec une sortie stéréo, raison pour laquelle j'ai dû dupliquer l'envoi des sons, couvrant ainsi quatre des huit haut-parleurs. Cela n'a pas posé de problème, car d'autres sons étaient simultanément diffusés vers les

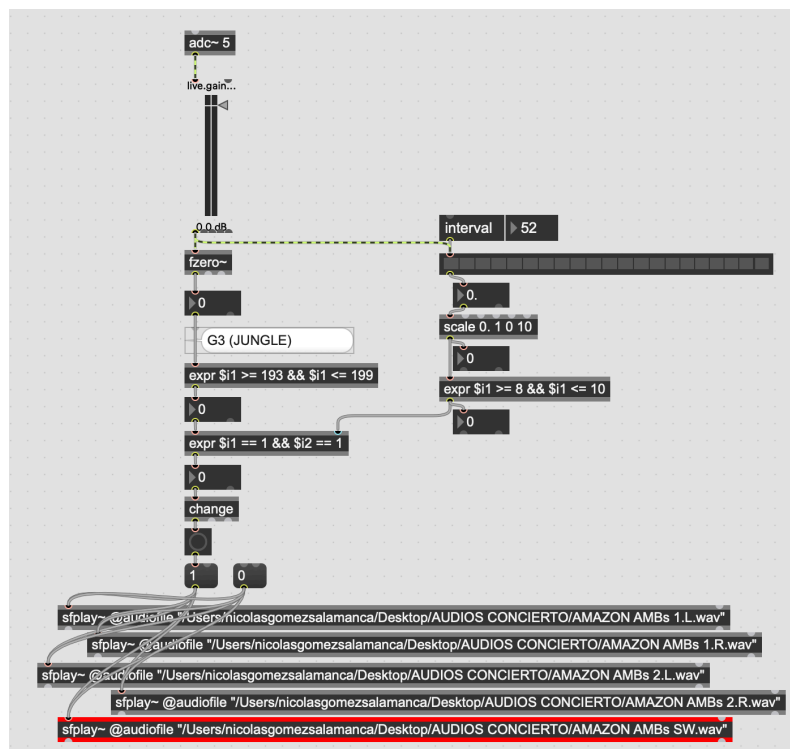
quatre autres haut-parleurs, également avec Emergence. De plus, ce *plugin* dispose d'une automatisation et de panoramiques aléatoires, ce qui permettait également de jouer avec l'espace octophonique sans que la sortie stéréo du *plugin* ne pose problème.

Finalement, j'ai utilisé AUMATRIXREVERB, une réverbération incluse dans Max/MSP, pour tout le son du violon. Cette réverbération est restée active pendant toute la composition, sortant par quatre des huit canaux de haut-parleurs de la salle. De plus, j'ai appliqué un compresseur à toutes les sorties des plugins, ce qui était particulièrement important pour le plugin de synthèse granulaire Emergence. J'ai utilisé le compresseur comme limiteur afin d'éviter toute gêne auditive ou dommage aux haut-parleurs en cas de pics de volume inattendus.

Fonctionnement du dispositif

La composition fonctionne de manière technique grâce à un microphone pickup (AKG C411 PP), placé sur la table supérieure d'un violon, entre les ouïes et le chevalet. Cet emplacement permet de capturer de manière optimale les vibrations sonores ainsi que les coups qui seront appliqués à l'instrument dans le cadre de la composition, comme une technique étendue.

D'une part, le microphone amplifie le son pur du violon et, d'autre part, il envoie le signal vers un programme que j'ai écrit pour MAX/MSP. Selon la hauteur et l'intensité du son, le programme déclenche des sons préenregistrés de la jungle.

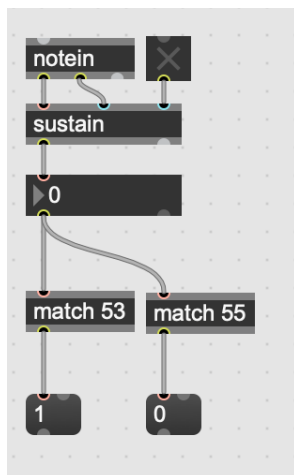


Dans cette image, on montre la programmation qui correspond au déclenchement de deux ambiances sonores représentant la jungle. Ces sons sont en mono, ce qui explique la présence de quatre fichiers : 2 audios pour le canal gauche (L), 2 pour le droit (R) et un fichier audio égalisé destiné au *subwoofer*.

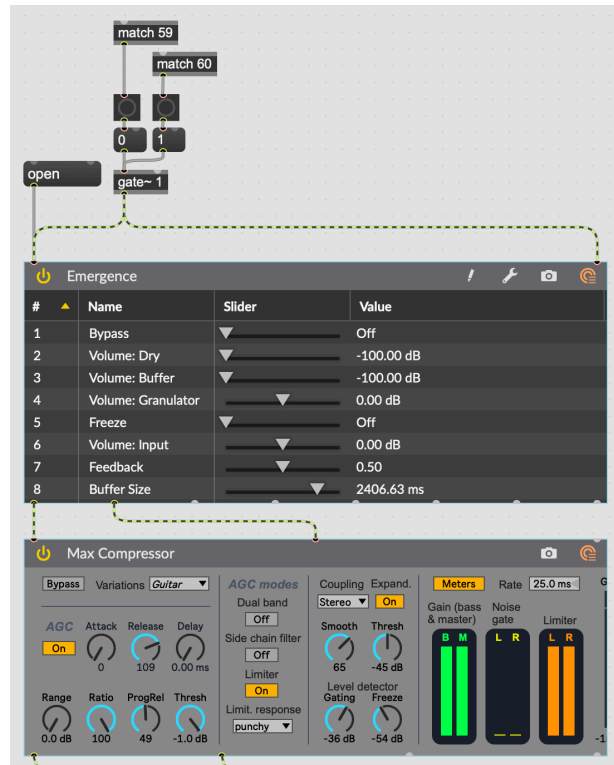
Dans la ligne « `expr $i1 >= 193 && $i1 <= 199` », les nombres 193 et 199 correspondent à une marge de désaccordage attribuée à la note sol 3, qui correspond à la quatrième corde à vide du violon et dont la fréquence est d'environ 196 Hz. Il est normal qu'un violon, étant un instrument sans frettes et accordé manuellement, produise des sons au-dessus ou en dessous de la fréquence exacte du système tempéré, c'est pourquoi une marge d'erreur de ± 3 Hz a été fixée.

En outre, la partie droite du code est consacrée à la configuration de la mesure de l'intensité du signal. L'expression « `expr $i1 >= 8 && $i1 <= 10` » indique que lorsque l'objet « `meter~` » reconnaît un signal fort (considéré comme étant entre 8 et 10), l'objet retournera « 1 ».

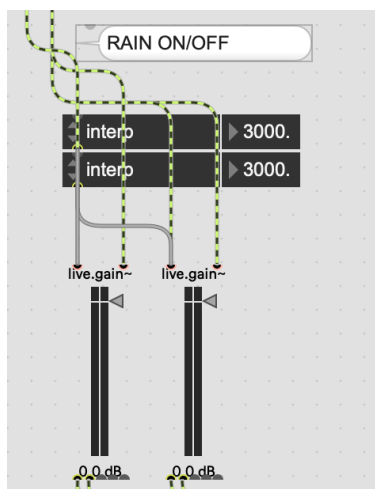
Enfin, l'expression « `expr $i1 == 1 && $i2 == 1` » recueille les résultats de l'accordage et du niveau d'intensité. Si les deux résultats sont « 1 », c'est-à-dire, dans cet exemple, que la fréquence de sol 3, ± 196 Hz, est jouée avec une forte intensité, cela renverra « 1 », ce qui activera les sons préalablement sélectionnés et connectés à 4 des 8 haut-parleurs présents sur scène.



De plus, j'ai utilisé un petit contrôleur MIDI pour activer des effets, tels que des plugins de synthèse granulaire ou de réverbérations. J'ai également attribué plusieurs touches pour activer et désactiver les sons en cas d'urgence. Enfin, la composition se termine en appuyant sur la dernière touche du clavier MIDI, qui, à travers l'objet « `attrui` » et son option « `ramptime` », réduit progressivement le volume en réalisant un fondu jusqu'à la fin de la composition.



Des plugins de réverbération et de synthèse granulaire ont été connectés à chacun des sons des oiseaux trouvés ainsi qu'au violon. En appuyant sur certaines touches du contrôleur MIDI, ces sons sont envoyés aux plugins pour être reproduits et diffusés à travers la synthèse granulaire, avec des *presets* créés par le compositeur. Un limiteur a été ajouté en tant que mesure de sécurité.



En utilisant l'objet « attrui » et sa fonction de temps de rampe, j'ai créé des fondus en entrée et en sortie dans live.gain~, afin de créer des transitions douces pour le début et la fin du *sound design*.

Partition

Itinéraire musical

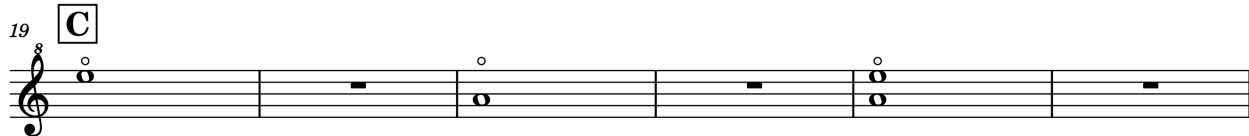
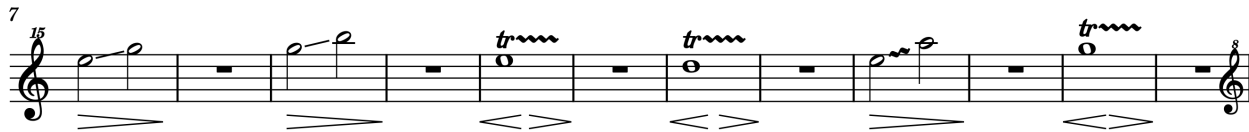
For violin and Max/MSP

Nicolás Gómez Salamanca

A

sul pont.

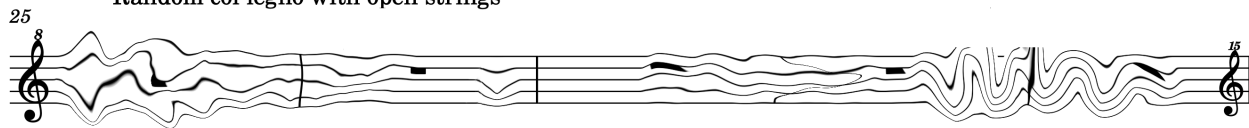
Feel free to vary the tempo and order of each musical motif.



D

Tap with your fingernails near the f hole to simulate rain, following the pattern.

Random col legno with open strings



E

Hardly scratching bow

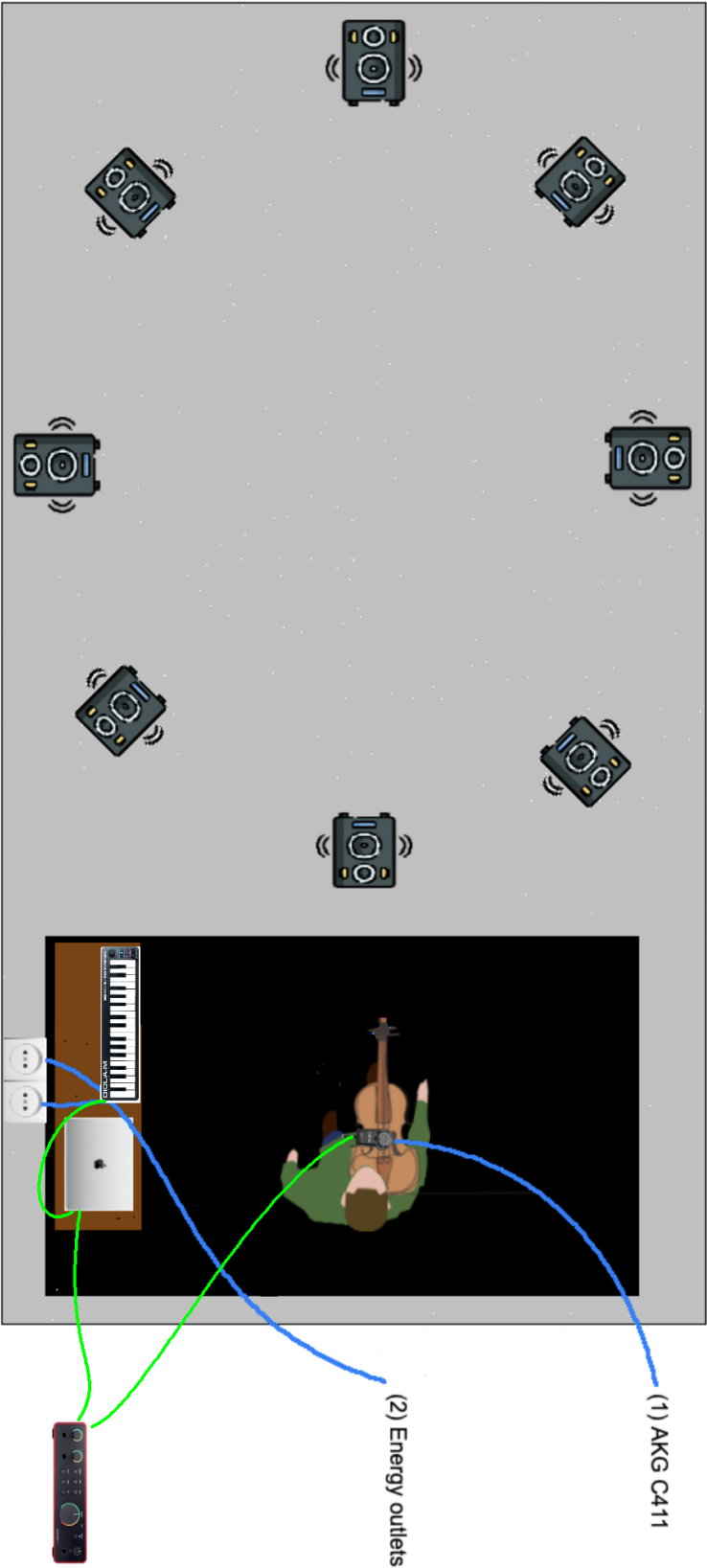


Carte d'instruction sur la partition

Partie	Ce qu'il faut entendre?	Lettre dans les partitions	Instruction	MIDI	Diffusion granulaire
Introduction	Violon + Synthèse granulaire	A	Jouer les motifs de la partition A.		X
Présentation d'oiseaux avec <i>sound design</i>	Les oiseaux de manière naturelle	B	Appuyez sur les touches MIDI C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 pour activer le chant des oiseaux.	X	
Violon, pluie et nuit.	Violon + Synthèse granulaire Pluie Animaux nocturnes	C	Jouez les motifs de la partition C. Jouez fortement la corde G3 pour activer le <i>sound design</i> .		X
Le violon avec technique étendue	Coups d'ongles, simulant la pluie.	D	Suivre le schéma d'intensité indiqué dans la partition D.		
Le chaos	Violon jouant des doubles cordes Oiseaux uniquement par synthèse granulaire.	E	Activez le <i>sound design</i> en appuyant sur la touche D3. Jouez les motifs de la partition E.	X	X

Planning des étapes du projet

Étape	Objectif	Activités
1. Recherche et Contextualisation	Recherche, biodiversité colombienne.	- Recherche d'espèces. - Révision des travaux d'artistes. - Exploration de la légende du Mohán.
2. Exploration et Collecte de Matériaux Sonores	Collecter et classer les sons de la nature pour les utiliser dans la composition. Explorer une narration sur le violon et les sons de la nature.	- Recherche de bibliothèques sonores. - Création de la narration sonore.
3. Composition et Écriture de Partiture	Créer la partition qui guide l'interaction entre le violon, les sons et les effets.	- Écriture de motifs musicaux pour le violon et techniques étendues. - Établir des moments de transformation des sons.
4. Programmation et Configuration Technique	Programmation dans Max MSP.	- Programmation dans Max MSP. - Configuration des haut-parleurs. - Exploration avec octophonie.
5. Tests et Ajustements Live	Ajuster la composition et les aspects techniques à travers sur scène.	- Calibrage des niveaux de microphone dans Max/MSP. - Répétition de l'œuvre. - Réglage des niveaux sonores et distribution des haut-parleurs.



Fiche Technique et budget

Materiel			
Dispositif	Quantité	Prix	Disponibilité à l'université / musicien
AKG C411 PP	1	€ 166,00	Oui
M-Audio Keystation	1	€ 90	Oui
Scarlett 2i2 ou carte son similaire	1	€ 115,00	Oui
Enceintes	8	€ 15	Oui
Cable XLR long (10m)	1	€ 15	Oui
USB 3.0 Câble Extension (10m)	1	€ 18	Oui
Adaptateur USB- A -> USB-C	1	€ 15	Oui
Violon (Par l'instrumentiste)	1	—	Oui
Ordinateur Mac (Par l'instrumentiste)	1	—	Oui
Logiciel			
Max MSP	1	€ 10	Oui
Emergence	1	€ 0	Oui
Total		€ 444,00	

Conclusion

L'un des apprentissages les plus importants que ce projet m'a apporté au niveau personnel a été de comprendre comment se crée un dialogue artistique et comment une idée artistique prend une direction concrète. Ma conclusion est que tout est une évolution. Bien qu'il soit essentiel d'avoir un point de départ et un point d'arrivée, tous les points qui se déroulent au milieu se développent au fil du processus créatif, que ce soit dans une composition musicale, un élément visuel ou même la recherche effectuée pour le projet. Cet apprentissage m'a permis de mieux comprendre le flux de signal dans un projet artistique, ce qui me permettra d'avoir plus de contrôle dans mes futurs travaux.

À travers ce projet, j'ai découvert que la biodiversité de la Colombie est une ressource naturelle précieuse qui a été peu explorée artistiquement. Des projets comme celui-ci sont essentiels pour faire connaître la richesse naturelle du pays et contribuer à la conservation des espèces en danger d'extinction. De plus, ils ont une grande valeur pour la mémoire, car ils permettent aux générations futures d'identifier et de reconnaître la nature. Ils sont également clés pour créer un dialogue national. En combinant des éléments artistiques avec une recherche approfondie d'un territoire, un sentiment d'identité est généré : « Je viens d'ici, et voici les caractéristiques du territoire que j'habite ».

D'autre part, le travail en tant que designer sonore comporte une forte composante artistique, qui permet d'explorer des mondes à travers les émotions et les passions. Je considère qu'exposer des réalités de cette manière est essentiel, car cela aide à créer des liens entre les lieux. Dans mon cas, la composition reflète la réalité colombienne et la présente à un public européen, qui n'a généralement pas de lien direct avec un récit national aussi éloigné que celui de la Colombie. C'est important pour faire connaître un pays, son territoire et ce qui s'y passe. De plus, dans mon projet, on explore les légendes et l'ancestralité, qui font partie de l'histoire de la Colombie. En

partageant cela avec un public étranger, des liens et des relations peuvent se créer entre les cultures, les religions et d'autres aspects de différents lieux.

D'autre part, ce projet m'a permis de commencer à découvrir mon chemin artistique, de comprendre quels outils et quels types de langages j'aimerais explorer, ainsi que les thématiques avec lesquelles je souhaiterais expérimenter. Dans mon cas, l'utilisation d'éléments organiques pour créer un discours me semble très intéressante car je crois que cela captive le public. Par exemple, utiliser uniquement le violon, un instrument acoustique, pour activer des sons me paraît fascinant. J'ai également appris que la nature peut être abordée artistiquement de nombreuses façons et que le travail artistique peut avoir un arrière-plan politique, lié à la préservation des espèces et à l'importance de la nature.

Difficultés

La première difficulté, et je pense la plus grave, qui a affecté mon projet a été le peu de temps dont j'ai disposé pour le tester sur place. En effet, j'ai créé la composition chez moi avec mes dispositifs, mais, par exemple, la spatialisation ne pouvait être réalisée que chez moi avec deux haut-parleurs. Je ne savais donc pas vraiment comment cela allait sonner sur place, où il y avait huit haut-parleurs dans une configuration octophonique. Partant de là, cela a été tout un défi. Une autre chose que j'ai dû tester était le microphone du violon, car j'avais ajusté les paramètres dans Max MSP en tenant compte du son du violon chez moi. Lorsque je suis arrivé sur le lieu du concert, cela a complètement changé. Le son du violon est différent, l'intensité avec laquelle je vais jouer le violon sera différente en raison du bruit environnant. Ainsi, l'interprète a tendance à jouer plus fort de manière inconsciente. Cela a changé beaucoup de choses. Le temps dont j'ai disposé pour répéter sur place était donc très court par rapport à tout ce que je devais faire. Ce fut un moment de grande tension, un moment où je me suis senti très incertain quant à ma composition, mais heureusement, grâce aux ingénieurs qui travaillaient sur place, j'ai pu surmonter ces difficultés. Finalement, le projet a été couronné de succès.

Une autre difficulté que j'ai rencontrée a été de trouver un point de départ clair pour mon projet. En tant que musicien avec une formation classique, ma façon d'écrire et de percevoir la musique était fortement influencée par mon expérience en tant que violoniste classique. Ce n'est que lors du cours de composition avec Madame Jakubowski que j'ai commencé à ouvrir mon esprit à de nouvelles sonorités et à des manières différentes d'écrire des partitions et d'aborder la musique. Ce fut un processus qui m'a pris du temps, ce qui m'a limité dans la composition, car j'ai souvent douté et j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs en cours de route, ce qui a réduit le temps dont je disposais pour définir l'orientation de mon projet. Cependant, ce défi m'a permis de commencer à comprendre de nouvelles formes de musique et à mieux comprendre mon chemin dans la maîtrise.

Enfin, la recherche de sons a été quelque peu problématique. Je voulais conserver des sons fidèles à chaque espèce, en utilisant une sorte de catalogue qui me garantirait que le son que j'écoutais correspondait bien à l'espèce, mais cela a été compliqué en raison de l'absence d'une base de données claire sur les espèces naturelles en Colombie. De plus, la qualité des sons disponibles dans les bibliothèques de son n'était généralement pas adaptée à une composition musicale.

Points à améliorer

La première chose que j'aimerais améliorer est la recherche de sons d'espèces. J'aurais souhaité la réaliser personnellement, avec des ressources sonores propres, afin d'avoir un contrôle total sur la qualité et sur les animaux que je voulais utiliser dans la composition. Cela aurait impliqué de voyager en Colombie, de m'enfoncer dans la jungle et d'utiliser des microphones et des équipements de haute qualité.

Le fait d'utiliser des sons disponibles sur Internet a limité ma sélection à seulement huit espèces d'oiseaux, qui n'étaient pas celles que je désirais réellement, mais plutôt celles pour lesquelles il y avait le plus d'exemples sonores dans les bibliothèques. La qualité des sons disponibles était un facteur restrictif.

Je voudrais améliorer l'efficacité du code que j'ai écrit pour Max/MSP, car lorsqu'on travaille avec un instrument acoustique qui peut se désaccorder, il y a toujours un risque d'erreur. Je souhaite être plus précis avec le code, en affinant les filtres en termes de chiffres et de *gates*, afin que les actions que je décide de prendre avec le violon soient plus exactes et que les résultats se produisent aux moments précis, sans marge d'erreur.

Enfin, je pense que cette composition a beaucoup de potentiel pour être enrichie. Après avoir travaillé dans le *sound design*, j'ai commencé à mieux comprendre comment écouter et reproduire un environnement sonore. Au début, je ne captuais que des sons isolés comme la pluie, la rivière et les animaux, mais maintenant je comprends que le design sonore s'enrichit en utilisant plusieurs couches de sons. Je pense qu'un bon exercice serait de m'enfoncer dans la jungle et d'analyser quels animaux se font entendre à différentes heures de la journée, afin de créer des couches plus complexes. De plus, j'avais la possibilité de disposer de huit haut-parleurs, ce qui aurait permis de créer au minimum quatre ou huit couches par haut-parleur, offrant une richesse auditive beaucoup plus grande que je n'ai pas su pleinement exploiter en raison de mon manque de connaissance à l'époque.

Bibliographie

El Palmar. (2024, 15 février). Encuentros místicos: leyenda de Mohan. <https://www.elpalmar.co/2024/02/15/encuentros-misticos-leyenda-mohan/>

Blacking, J. (1973). How Musical Is Man? [Livre].

Krause, B. (2012). The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places [Livre].

Vlad, G. (2024). Home. <https://georgevlad.com/home/>

BBC Mundo. (2017, 21 juin). La búsqueda de una voz: el regreso de las bandas de música tradicional. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40448525>

YouTube. (2021, 27 mars). COLOMBIAN BIRD SOUNDS AND SONGS [Vidéo]. https://www.youtube.com/watch?v=hcciaN5_R5Y